Second degré N2

Exercice 1

Pour chacune des fonctions, dresser le tableau de variations et donner les caractéristiques de leur extréma :

1. $f(x) = -3x^2 + 9x - 2$ 2. $g(x) = 3x^2 + 2x + 2$

Exercice 2

Etablir le tableau de signes des expressions suivantes :

a. $3x^2+4x-4$ b. $-4x^2+2x+6$ f. $2x^2+11x+5$

Exercice 3*

Factoriser les expressions suivantes :

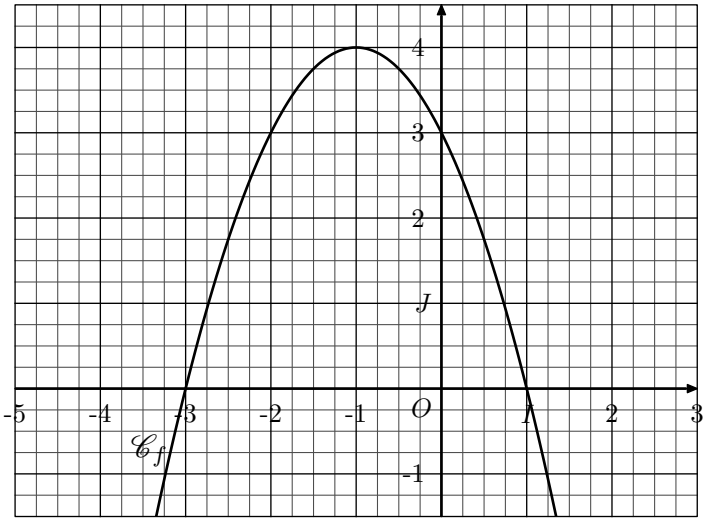
a. $2x^2 - 6x + 2$ b. $4x^2 + 4x - 5$ c. $x^2 - 2x - 4$

Indication : on simplifiera au maximum l'expression factorisée de ces polynômes, notamment en portant un soin sur l'expression de leurs racines.

Exercice 4*

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :
$f(x) = -x^2 - 2x + 3$

Ci-dessous est donnée la courbe $\mathscr{C}_f$ représentative de la fonction f dans un repère $(O\,;I\,;J)$ orthonormé :



On considère la fonction affine g définie par la relation :
$g(x) = -x + 1$

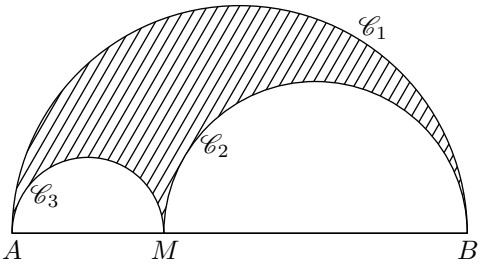
1. Tracer dans le repère ci-dessous la droite (d) représentative de la fonction g.

2. a. Etablir le tableau de signes de l'expression :
$f(x) - g(x)$.

   b. En déduire la position relative des courbes $\mathscr{C}_g$ et $\mathscr{C}_f$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5

La figure ci-dessous est composé du segment $[AB]$ mesurant $6\,cm$ et d'un point M appartement au segment $[AB]$.
Le demi-cercle $\mathscr{C}_1$ *(resp.* $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$*)* admet le segment $[AB]$ *(resp.* $[MB]$, $[AM]$*)* pour diamètre.



On note x la longueur du segment $[AM]$. Déterminer pour quelle*(s)* valeur*(s)* de x l'aire du domaine hachurée est maximale.

Exercice 6*

Pour chacune des fonctions, dresser le tableau de variations et donner les caractéristiques de leur extréma :

a. $f : x \longmapsto 2x^2 + 8x + 1$ b. $g : x \longmapsto -x^2 + 2x + 1$

Exercice 7*

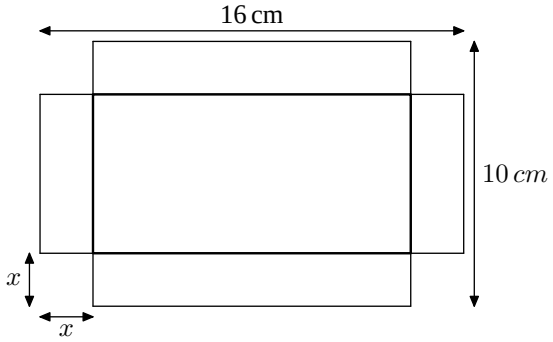
On considère la fonction f définie par :
$$f(x) = \frac{1}{-x^2 + 2x + 4}$$

1. Etablir que l'ensemble de définition de f est :
$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}\backslash\{1-\sqrt{5}\,;1+\sqrt{5}\}$

2. Sur l'intervalle $]1+\sqrt{5}\,;+\infty[$, établir le sens de la fonction f.

Exercice 8*

On veut réaliser, dans le patron ci-dessous une boîte rectangulaire sans couvercle. Les longueurs sont exprimées en cm.



1. a. Lorsque la boîte sera construire, le nombre x représentera quelle dimension? La longueur, la largeur ou la hauteur?

   b. Quelles valeurs peut prendre la variable x dans ce problème?

   c. Donner l'expression du volume $\mathscr{V}$ en fonction de la valeur de x.

2. Dans cette question, nous cherchons pour quelles valeurs de "x", cette boîte possède un volume égal à $144\,cm^3$:

   a. Déterminer la valeur des réels de a et de b vérifiant la factorisation suivante :
   $4x^3 - 52x^2 + 160x - 144 = (a{\cdot}x + b)(2x - 4)^2$

   b. En déduire les valeurs de x pour lesquelles $\mathscr{V}(x)$ a pour valeur 144.

Exercice 9*

CC BY-NC

Résoudre les inéquations suivantes :

a. $-2 \cdot x^2 + x + 3 < 0$

b. $3 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 3 \geqslant 0$

CC BY-NC